

2014~2015 学年第 一 学期 课程代码 0521122B 课程名称 操作系统 学分 4

命题教师 张 系/教研室主任审批签名 邵姓名 学号 专业班级 (教学班) 考试日期 2015.1.11 成绩

一、填空题(10%)

1. 操作系统的资源管理功能包括进程管理、存储管理、设备管理和文件管理。
2. Windows系统的用户使用键盘输入“dir c:\”来列出C:\下所有的文件。这时使用的是操作系统接口中的API接口。
3. 5个进程共享资源A, A的总数为x, 每个进程最多要求3个A资源, 在无任何死锁控制机制的情况下, 为保证系统中不会发生死锁, 则x的值最少为11。
4. SPOOLing系统的组成包括输入缓冲区、输出缓冲区和输入输出进程。
5. 假定在磁盘调度算法中, 当前磁头所在位置是80号磁道, 当前磁头运动方向为磁道号增加的方向, 系统中的磁道请求序列为36-18-90-120-75-30-156-63, 则采用SCAN算法时磁头移动序列为:
80-90-120-156-75-30-63-18

二、判断题(10%)

1. 一个被阻塞的进程可以被其他进程或自己唤醒。(X)
2. 两次打开Word程序, 编辑同一篇文章, 因为程序一样(都是Word), 数据一样(同一篇文章), 所以系统中运行的这两个程序是同一个进程。
3. 在引入进程的系统中, 进程是资源分配的最小单位, 线程是调度和执行的最小单位。
4. 多级反馈队列调度算法中通常进程的优先级越高, 其时间片越长。
5. 分段系统比分页系统更便于实现数据的共享和保护。
6. 联想存储器是联想公司设计并达到世界先进水平的一种存储器。
7. 可重定位分区方案需要动态重定位。
8. 设备独立性就是指系统具有使用不同设备的能力。
9. 有了事务机制的保证, 只要保证文件数据, 就能保证文件被篡改。(X)
10. 为提高应用程序运行内核的速度, 系统调用是通过程序转移来进行, 如int 0x00的CPU指令。(X)

三、选择题(30%)

1. 响应时间要求最严格的操作系统是()。
A. 批处理系统 B. 分时系统 C. 实时系统 D. 三者都是
2. 操作系统协调进程执行的同步机制应遵循的原则不应包括()。
A. 当无进程使用临界资源时, 一旦有进程提出使用申请, 同步机制应立即响应。
B. 如果有进程在使用临界资源时, 则其它提出使用申请的进程都将等待。
C. 同步机制应让等待的进程能在有限的时间内得到所申请的资源, 避免“死等”
D. 等待进程应不断测试临界资源是否已经使用完毕, 以便在资源空闲后能以最快的速度使用之, 提高资源利用率。
3. 采用为系统中的所有资源编号, 并在分配资源时严格按编号从小到大进行分配的方法, 破坏了产生死锁的()条件。
A. 互斥条件 B. 请求和保持条件 C. 不剥夺条件 D. 环路等待条件
4. 对于多进程并发系统的安全状态和不安全状态, 下例的说法错误的是()。
A. 系统进入安全状态后肯定不会发生死锁。
B. 系统进入不安全状态后肯定会发生死锁;

- C. 处于安全状态的系统可能会转换为不安全状态;
D. 处于不安全状态的系统可能会转换为安全状态;
5. 使用wait/signal原语协调n(n>10)个进程共享临界资源, 并为之设置一互斥信号量S, 如果系统运行一段时间后, S.value的值为0, 则下述说法正确的是()。
A. 有1个进程因请求该临界资源得不到而处于阻塞状态;
B. 当时有1个进程正在使用该临界资源;
C. 有n个进程因请求该临界资源得不到而处于阻塞状态;
D. 没有进程正在使用该临界资源。
6. Windows系统中通过剪贴板在两个进程间交换信息属于()高级进程通信技术。
A. 共享存储器 B. 消息通信的直接通信方式
C. 管道通信 D. 消息通信的间接通信方式
7. 有关分页系统中页表的说法错误的是()。
A. 可以通过页表限制程序只能访问该程序占用的主存储器空间;
B. 为了提高存取页表的速度, 页表一般存储在CPU中的特定寄存器里;
C. 可以通过页表实现地址重定位;
D. 可以通过页表实现对页表的保护和控制;
8. 某操作系统中, 进程的优先级是2-1-1-3-5, 若进程的初始优先级是1, 且每次调度时优先级增加1, 则进程的调度顺序是()。
A. 2 B. 1 C. 3 D. 5
9. 程序在运行中发生中断, 经操作系统的处理后, 其执行()。
A. 被中断指令的前一条指令
B. 被中断指令的后一条指令
C. 被中断指令的下一条指令
D. 其它任何进程的某条指令
10. 下列()存储方式中, 进程在运行中可占连续的存储空间。
A. 分区 B. 分页 C. 分段 D. 单一连续系统
11. Windows提供磁盘清理程序, 对于磁盘碎片整理下面说法错误的是()。
A. 可以降低磁盘旋转延迟时间;
B. 可以降低磁盘寻道时间;
C. 可以降低磁盘传输数据时间;
D. 通常会将一个文件的不同部分放到一个或相邻的磁道上。
12. 下面有关文件的说法错误的是()。
A. 文件是一组相关信息的集合, 必须有文件名;
B. 文件可分为结构文件和无结构文件两种;
C. 对文件进行存取可以以记录或字符为单位;
D. 有结构文件的数据组织中可以命名的最小数据单位是记录。
13. 若是一个磁盘容量是64MB, 磁盘盘块大小为1KB, 若是采用显式链接的方式, FAT表至少需要()字节存储空间。
A. 128K B. 256K C. 64K D. 1M
14. 设置当前目录的主要原因是()。
A. 节省主存储空间 B. 加快文件查找速度
C. 节省辅助空间 D. 便于打开文件

考试特别提示: 1. 学生必须按题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内(正、反)答题。 2. 交卷时试卷与答题纸分开, 试卷装订时只装订学生答题纸。 3. 学生答卷纸由各系(教研室、中心)负责收回, 学校统一销毁。
命题教师注意事项: 1. 主考教师须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2. 清命题教师用黑色水笔工整地书写题目或选用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。



2014~2015 学年第 一 学期 课程代码 0521122B 课程名称 操作系统 学分 4 命题教师 汪 系/教研室主任审批签名 _____

姓名 _____ 学号 _____ 专业班级 (教学班) _____ 考试日期 2015.1.11 成绩 _____

15. 文件控制块中存放的信息不应该包括 ()。
- A. 文件名 B. 文件修改时间 C. 文件长度 D. 文件的路径名

四、简答题(20%)

1. 进程的基本状态有哪些, 请画出这些状态之间的转换关系图。



2. 请解释虚拟存储器的基本设计思想。

某分段存储管理系统的地址结构如下:

段号	段长	偏移量
0	1024K	0x000000
1	1280K	0x000000
2	2800K	0x08000000
3	3000K	0x08000000
4	3400K	0x09000000
5	1000K	0x02000000

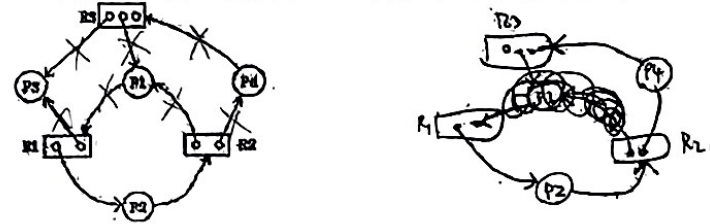
某进程的段表如下(以十进制表示):

段号	段长	内存地址
0	1024K	0x000000
1	1280K	0x000000
2	2800K	0x08000000
3	3000K	0x08000000
4	3400K	0x09000000
5	1000K	0x02000000

请将逻辑地址 0x0049F38D、0x0030140E 分别转换为物理地址, 给出计算过程?

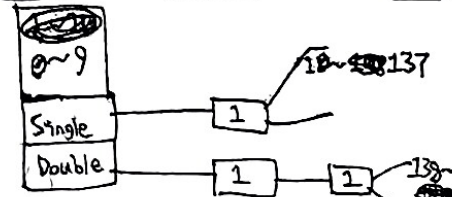
$0x0049F38D \rightarrow 0x0509F38D$
 $0x0030140E \rightarrow 0x0130140E$

4. 对下列的资源分配图进行化简 (画出化简过程), 判断是否有死锁发生。



5. 某磁盘文件系统采用索引分配方式, 磁盘块大小为 512 字节, 用 32 位无符号整数表示。假定文件 A 由 760 个连续的逻辑记录组成, 每个逻辑记录的长度为 128 个字节。计算: 在文件 A 中, 文件 A 占用多少个磁盘块; (2) 读第 600 号记录, 如何找到该记录所在磁盘块?

$$\frac{760 \times 128}{512} = 190 \text{ blocks}$$



$$190 + 3 = 193 \uparrow$$

考试特别提示: 1. 学生必须按照题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内 (正、反) 答题。2. 交卷时试卷纸与答题纸分开, 试卷装订时只装订学生答题纸。3. 学生试卷纸由各系 (教研室、中心) 负责收回, 学校统一回收。命题教师注意事项: 1. 主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教考中心印刷。2. 请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。



合肥工业大学 试卷 (A)

(共 3 页 第 3 页)

2014-2015 学年第 一 学期 课程代码 0521122B 课程名称 操作系统 学分 4 命题教师 系/教研室主任审批签名

姓名 学号 专业班级 (教学班) 考试日期 2015.1.11 成绩

五、计算/算法题(20%)

1. 某采用银行家算法控制资源分配的系统, 包含 5 进程(P0~P4)和 4 种资源(A~D), 假设在 T0 时刻资源的分配情况如下表所示, 请回答下列问题: (10%)

	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	3	2	0	0	1	2	4	2	2	2
P1	1	0	0	0	1	7	5	0	0	4	2	2
P2	2	5	5	4	1	1	5	6	0	4	2	2
P3	0	1	3	2	0	6	5	2	0	4	2	2
P4	0	0	1	4	0	6	5	6	0	4	2	2

- (1) T0时刻是否为安全状态?
- (2) 如进程 P2 提出请求向量为 Request₂ (1,2,0,0), 系统能否将资源分配给它?

Banker...
Available [L..m]
max(L..n) (L..m)
Need (L..n) (L..m)
Allocated (L..n) (L..m)
Request (L..n) (L..m)
if (request > need) Error
if (req > available) wait.
void pr(L)
{
 need -= req.
 allocated += req.
 available -= req.
 if safe(L)
 allocate-pr.
 else undo-pr.
}

work = 0 4 3 4
finish = F F F F
T

producer.
wait(empty)
wait(mutex)
Signal(mutex)
buff 满了, 不能继续
buff 空时, 不能消费
及 buff 大小为 N.

Semaphore S = 0
consumer()
{
 wait
 // consumer
 produce()
 // produce
 Signal.
}

1. 操作系统的设置, 采用了虚拟技术。虚拟技术是引入物理的与逻辑的隔离, 并在需要时进行逻辑到物理的转换。请分别说明虚拟技术在设备管理、内存管理、文件管理、设备管理中实际应用 (要详细说如何实现逻辑到物理的转换) (10%)

10分: 1. 设备管理: 虚拟设备, 如 SPOOLING 技术
2. 内存管理: 虚拟内存, 如分页、分段
3. 文件管理: 虚拟文件系统, 如 FAT、NTFS
4. 设备管理: 虚拟设备, 如 SPOOLING 技术

2. 在生产者-消费者问题中, 如果允许生产者和消费者同时访问缓冲池, 即生产者写时, 允许消费者读, 但不能同时访问缓冲池相同位置, 其他条件不变。请: (1) 分析此问题中进程的同步与互斥关系; (2) 编写并发程序, 并使用记录型信号量机制 Wait/Signal 协调进程。 (10%)

考试特别提示: 1、学生必须按题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内 (正、反) 答题。2、交卷时试卷纸与答题纸分开, 试卷装订时只装订学生答题纸。3、学生试卷纸由各系 (教研室、中心) 负责收回, 学校统一销毁。
命题教师注意事项: 1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸模式打印贴在试卷版芯中。



合肥工业大学

2021~2022 学年第 一 学期 课程代码 0509112B 课程名称 操作系统 号

姓名 学号 专业班级 (教学班)

一、填空题(10分, 每空2分)

1. 标准临界区访问控制模型中, 在访问临界区代码之前须加入一段_____区代码, 用来提出使用临界资源的请求, 而在访问临界区代码之后加入一段退出区代码, 用来释放对临界资源的访问。 8
2. 程序的并发执行如果不加任何限制, 则会造成运行结果的_____。
3. 进程实体包括程序段、数据段和_____, 其中后者也是进程存在的唯一标志。
4. 有四进程P1, P2, P3, P4分别于时刻0, 1, 2, 3进入进程就绪队列, 其CPU执行时间分别为5, 3, 6, 4个时间单位。则采用短进程优先调度算法时, 四进程平均周转时间是_____。
5. 将逻辑文件映射为物理文件, 需要通过_____进行。

二、判断题(5分, 每题1分)

1. 比之批处理操作系统, 分时系统的交互能力更强。()
2. 在按时间片轮转的系统中, 时间片未用完不会发生进程调度。()
3. 系统只要进入不安全状态就会进入死锁状态。()
4. 进程的工作集是操作系统为进程分配的内存页框的集合。()
5. 为提高应用程序访问内核的速度, 系统调用是通过普通程序转移指令, 如CALL指令等来进行的。()

三、选择题(30分, 每题2分)

1. 下列的进程状态变化中, ()的变化是不可能发生的。
A. 就绪→执行 B. 执行→阻塞 C. 阻塞→执行 D. 阻塞→就绪
2. 正在运行的应用程序执行软中断指令, 操作系统响应该中断并执行相应的系统调用程序, 在这个过程中, CPU的状态变化为()。
A. 系统态转换为用户态 B. 用户态转换为系统态
C. 保持在系统态 D. 保持在用户态
3. 用wakeup操作唤醒一个等待进程时, 被唤醒进程的状态应变成()。
A. 阻塞 B. 就绪 C. 执行 D. 挂起
4. 使用wait/signal原语协调 $n(n>10)$ 个进程共享临界资源, 并为之设置一互斥信号量S, 如果系统运行一段时间后, S.value的值为-6, 则下述说法正确的是()。
A. 有6个进程因请求该临界资源得不到而处于阻塞状态;
B. 当时有6个进程正在使用该临界资源;
C. 有 $n-6$ 个进程因请求该临界资源得不到而处于阻塞状态;
D. 当时有 $n-6$ 个进程正在使用该临界资源;
5. 分时系统中, 常用的进程调度算法为()。
A. 先来先服务 B. 优先权调度算法 C. 时间片轮转 D. 短进程优先
6. 下面的调度算法中, ()综合考虑了作业/进程的执行时间和等待时间。
A. 高响应比优先 B. 先来先服务 C. 短作业/进程优先 D. 时间片轮转调度算法
7. 在多线程并发的环境中, 可以通过分时的方法在单个物理CPU上运行多个进程, 在一段时间内, 宏观上每个进程都在执行, 好象每个进程都拥有一个CPU一样, 此即操作系统中广泛使用的所谓()技术。
A. SPOOLing B. 虚拟 C. 虚拟存储器 D. 对换

考试特别提示: 1、学生必须按题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内(正、反)答题。 2、交卷时试卷纸命题教师注意事项: 1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、



试 卷 (B)

(共 2 页 第1页)

学 分 4 命题教师

系/教研室主任审批签名

考试日期 2022.3.12

成绩

8. 下列 () 存储管理方式中, 进程在内存中可占据不连续的存储空间。
A. 固定分区 B. 动态分区 C. 分页系统 D. 单一连续分配系统
9. 动态分区分配中采用的紧凑技术可以 ()。
A. 合并空白区 B. 增加主存容量
C. 缩短访问主存的时间 D. 加速地址重定位
10. 程序在执行中发生了缺段中断, 经操作系统处理后, 应让其执行 () 指令。
A. 被中断指令的前一条指令 B. 被中断指令的后一条指令
C. 被中断的指令 D. 其它作业/进程的某条指令
11. 对于采用紧凑技术的动态分区分配存储管理方案, 说法错误的是 ()。
A. 作业的大小与其所存放的分区大小相同
B. 分区的大小和位置可变, 而数目固定
C. 系统初始化后, 仅存在一个大的空闲分区
D. 需要使用动态重定位技术
12. 下面文件的外存分配方式中, () 分到的物理块要求是连续的。
A. 连续分配 B. 隐式链接分配 C. 索引分配 D. 显式链接分配
13. 有关多任务操作系统中系统调用的说法正确的是 ()。
A. 实现系统调用的完整过程仅局限于用户程序, 和操作系统无关;
B. 实现系统调用的完整过程仅局限于操作系统, 和用户程序无关;
C. 系统调用和子程序调用一样允许嵌套调用;
D. 系统调用的发出通常由转移指令如 JZ、CALL 等实现;
14. 有关成组链接法的说法错误的是 ()。
A. 其实质是采用栈的思想来分配和回收空闲盘块;
B. 由于必需用若干磁盘块来存放空闲盘块信息, 因此存储空间的浪费严重;
C. 由于空闲盘块的分配和回收大部分在内存中完成, 因此 I/O 量小, 效率高;
D. 为空闲盘块分组时, 每组里所放的空闲盘块信息在分配和回收过程中可能改变;
15. 在相同的 Intel x86 平台上, Windows 下的装入模块 .exe 文件通常无法在 UNIX 下运行, 造成这个现象的主要原因在于 ()。
A. Windows 和 Unix 下的装入模块使用的处理器指令集不同;
B. Windows 和 Unix 的逻辑地址结构不同;
C. Windows 和 Unix 下装入模块调用的系统调用接口不一样;
D. Windows 和 Unix 下发出系统调用的指令不同;

四、简答题 (25 分)

1. 试比较进程和线程的区别和联系。(5分)
2. 请简要解释进程调度的多级反馈队列调度算法。(5分)
3. 简要解释程序运行的局部性原理。(5分)
4. 请简要解释什么是设备独立性。(5分)
5. 请简要解释 UNIX 混合索引分配的设计思想。(5分)

答题纸分开, 试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系(教研室、中心)负责收回, 学校统一销毁, 命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。



合 肥 工 业 大 学

2021 ~ 2022 学年第 一 学期 课程代码 0509112B 课程名称 操作系统

姓名 学号 专业班级 (教学班)

五、 计算/算法题 (20 分)

1. 某采用银行家算法控制资源分配的系统，包含5进程(P0-P4)和4种资源(A-D)，假设在T0时刻资源的分配情况如下表所示，请回答下列问题：（10分）

	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	1	2	1
P1	0	1	0	0	1	0	0	2				
P2	0	0	0	2	1	0	1	1				
P3	0	0	1	0	2	1	0	1				
P4	0	0	0	1	0	1	3	0				

- (1) T0时刻是否为安全状态？
(2) 如果进程P0提出请求向量为Request₀ (0,1,1,0)，系统能否将资源分配给它？
注：请写出推导过程

2. 解释经典的读者-写者问题，请使用记录型信号量写出相应的并发程序。（10分）

六、 问答题 (10 分)

1. 请简要解释什么是虚拟存储器，并给出两种典型虚拟存储器的设计方案。（10分）

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷经命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B” 经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、

合肥工业大学 试

2022~2023 学年第 一 学期 课程代码 05091123 课程名称 操作系统 A/C 学分 2

姓名 学号 专业班级 (教学班)

一、填空题(10分, 每题2分)

1. 计算机系统用户在使用鼠标选择菜单方式控制计算机运行时, 用的是操作系统接口中的 接口。 6.
2. 有10个进程共享同一程序段A, 每次最多允许2个进程进入并执行程序段A, 若设置信号量S追踪进入程序段A的进程情况, 用Wait/Signal构造同步机制, 各进程均使用代码序列“Wait(S); 执行A; Signal(S);”来调用程序段A, 则各进程并发执行过程中信号量S的最小值是 。 7.
3. 动态重定位分区分配使用 技术来解决存储器分配的零头(碎片)问题。
4. 一个文件系统采用单级索引分配方式管理存储空间。其中每个物理块(磁盘块)大小为4KB, 每个索引项(磁盘块号)为4个字节。则该文件系统中的文件最大为 KB。
5. 有结构文件的最小可命名的逻辑单位是 。 8.

二、判断题(5分, 每题1分)

1. 进程在运行中, 可以自行修改自己的进程控制块。()
2. 采用静态重定位, 程序在运行时不需要进行逻辑地址到物理地址的转换。()
3. 多级反馈队列调度算法中通常作业/进程的优先级越高分到的时间片越小。()
4. 在同时具有进程和线程(内核级)的系统中, 线程是系统进行独立调度和执行的基本单位, 而进程则是拥有资源的基本单位。()
5. 与分页系统相比, 分段系统更便于实现代码和数据的共享和保护。()

三、选择题(30分, 每题2分)

1. 在下列选择中, 通常()不是操作系统关心的主要问题
A. 管理计算机裸机 B. 设计、提供用户程序与计算机硬件系统的界面
C. 管理计算机系统资源 D. 控制各用户程序的执行次序
2. 与宏(大)内核操作系统相比, 下列特征中微内核操作系统具有的是()。
① 较好的性能 ② 较高的可靠性
③ 较高的安全性 ④ 较强的可扩展性
A. 仅②④ B. 仅①②④ C. 仅①③④ D. 仅②③④
3. 现代操作系统可以在不同层次组织程序的并发执行, 但不包括()。
A. 机器指令级(机器指令之间) B. 函数级(函数之间)
C. 程序段级(程序段之间) D. 程序级(程序之间)
4. 有并发进程 PA, PB如下:
Var N:integer := 1;
Parbegin
 PA: Begin while(true) N := N+1; N := 0; end while; End
 PB: Begin while(true) Print(N); end while; End
Parent;
若PA和PB并发执行1次循环, 则PB可能的打印结果是()。
A. 仅1 B. 仅2 C. 仅1, 2 D. 仅1, 2, 0
5. 分时系统中, 常用的进程调度算法为()。
A. 先来先服务调度算法 B. 高优先权优先(优先级)调度算法
C. 时间片轮转调度算法 D. 短进程优先调度算法

考试特别提示: 1、学生必须按照题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内(正、反)答题。 2、交卷



试 卷 (A)

(共 2 页 第1页)

学 分 3.5 命题教师 田卫东、李琳

系/教研室主任审批签名

吴兴承

考试日期 2023. 3. 8

成绩

6. 进程间采用间接通信方式时, 在调用通信原语Send()时必须给出 ()。
- A. 信件名 B. 信箱名 C. 接收者名 D. 发送者名
7. 下列关于进程逻辑地址(虚拟地址)空间的叙述中, 错误的是 ()。
- A. 每个进程都有自己独立的逻辑地址空间
- B. C++语言中new操作符返回的是逻辑地址
- C. 逻辑地址空间的大小由主存和硬盘的大小决定
- D. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限
8. 有关分页系统中快表机制的作用, 说法错误的是 ()。
- A. 提高指令执行的速度 B. 快表中存放当前常用的页面
- C. 对快表可以实现并行查找以提高速度 D. 快表设置在 CPU 的内部
9. 在分段存储管理方案中, 下列说法正确的是 ()。
- A. 每段占用一块连续的存储区 B. 段与段之间逻辑地址必定不连续
- C. 段与段之间逻辑地址必定连续 D. 每段是等长的
10. 最易出现页面“抖动”的内存物理块分配策略是 ()。
- A. 固定分配, 局部置换 B. 固定分配, 全局置换
- C. 可变分配, 局部置换 D. 可变分配, 全局置换
11. 某请求页式系统中, 进程的页面走向为1-3-2-1-5-2-4-5-3-2-5-2, 分配给它的存储块为3, 则用LRU算法进行调度时, 缺页置换次数(不包括头3次)为 ()。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
12. 假定在磁盘调度中, 当前磁头所在位置是80号磁道, 当前磁头运动方向为磁道号增加的方向, 系统中的磁道请求序列为15-90-131-38-164-56-102-74-155, 采用SCAN算法时磁头移动的序列为 ()。
- A. 80-90-102-131-155-164-15-38-56-74
- B. 80-74-56-38-15-90-102-131-155-164
- C. 80-74-90-102-131-155-164-56-38-15
- D. 80-90-102-131-155-164-74-56-38-15
13. 一个磁盘有2个磁盘片, 每个磁盘片正反面共有120个磁道(柱面), 每个磁道有64个扇区。如果每个磁盘块1扇区, 则用位示图来记录磁盘空闲空间使用情况时, 位示图尺寸为 () 字节。
- A. 15360 B. 1920 C. 3840 D. 30720
14. 下面文件的物理结构中, () 不支持记录的直接存取。
- A. 连续分配方式
- B. 隐式链接分配
- C. 显式链接(FAT)分配
- D. 混合索引分配
15. 执行系统调用的过程涉及下列操作, 其中由操作系统完成的是 ()。
- ① 保存断点和程序状态字
- ② 保存通用寄存器的内容
- ③ 执行系统调用服务例程
- ④ 将CPU模式改为内核态
- A. 仅①③ B. 仅②③ C. 仅②④ D. 仅②③④



合肥工业大学 试

2022~2023 学年第 一 学期 课程代码 05091123
0521122B 课程名称 操作系统 A/C 学分

姓名 学号 专业班级 (教学班)

四、简答题(25 分, 每题 5 分)

1. 请画出进程的3个基本状态及其转换关系图。(5分)
2. 请解释在调度中存在的优先级倒置问题以及如何解决。(5分)
3. 某虚拟存储管理系统为请求分页存储系统, 其逻辑地址结构如下: (5分)

31	14 13	0
页号	页内偏移量	

某进程A由5个页面组成, 其页表如下, 其中符号“-”表示该页不在主存。

页号	页框号
0	6
1	1
2	-
3	-
4	2

请对逻辑地址0x00010A2E (0x表示十六进制)、0x0000F250和0x0003AF60进行地址重定位, 请计算页号及得到的物理地址, 如不成功说明为什么。

4. 简述磁盘空闲空间管理方法中成组链接法的设计思想? (5分)
5. 请解释什么是设备独立性以及如何实现设备独立性? (5分)

五、计算/算法题(20 分)

1. 某采用银行家算法控制资源分配的系统, 包含5进程(P0-P4)和4种资源(A-D), 假设在T0时刻资源的分配情况如下表所示, 请回答下列问题: (10分)

	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	3	2	0	0	1	2	1	3	2	2
P1	1	0	0	0	1	4	5	0				
P2	0	1	1	0	0	3	5	5				
P3	1	3	5	4	2	3	5	3				
P4	0	0	1	2	0	3	4	2				

- (1) T0时刻是否为安全状态
- (2) 如进程 P3 提出请求向量为 $Request_3(1, 0, 1, 0)$, 系统能否将资源分配给它?

考试特别提示: 1、学生必须按题号顺序答题; 答题时只写答案; 请尽量在一张答题纸内 (正、反) 答题。 2、交卷时试卷命题教师注意事项: 1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。



试 卷 (A)

(共 2 页 第2页)

学分 3.5 命题教师 田卫东、李琳 系/教研室主任审批签名 _____

考试日期 2023.3.8 成绩

2. 在生产者-消费者问题中，如果允许生产者和消费者同时访问缓冲池（不能同时访问缓冲池相同位置），其他条件不变。请：（1）分析此问题中进程的同步与互斥关系；（2）编写并发程序，并使用记录型信号量机制Wait/Signal协调进程。（10分）

六、 问答题(10 分)

1. 请论述:(1)什么是虚拟存储器;(2)如何在基本分页存储管理系统基础上,改进软硬件机制以实现请求分页存储管理系统(页式虚拟存储器);(3)请求分页存储管系统如何实现存储保护;(4)如果一个4字节指令跨2个页面,则该指令的4个字节可能会分散存储在内存中两个不相邻的页框内,在这种情况下,如何保证该指令被正确执行?(10分)

以上各系(教研室、中心)负责收回,学校统一销毁。

